CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.1.1 — **15 puan**

60 fidan, eşit sayıda fidan içeren sıralara dikilecektir.

60'ın çarpanlarını bulunuz. Bir sırada en az 4, en çok 15 fidan olacaksa sıra sayısı kaç olabilir?

Cevap: 60'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

Bir sıradaki fidan sayısı 4, 5, 6, 10, 12 ya da 15 olabilir; sıra sayısı sırasıyla 15, 12, 10, 6, 5 ya da 4 olur.

2 Kazanım: M.8.1.1.2 — **15 puan**

Bir otobüs durağından A hattının otobüsleri 12 dakikada bir, B hattının otobüsleri 18 dakikada bir kalkmaktadır. İki hattın otobüsleri saat 08.00'de duraktan birlikte kalkmıştır.

İki hattın otobüsleri bu duraktan en erken saat kaçta yeniden birlikte kalkar? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$; $EKOK(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$

Otobüsler 36 dakika sonra, saat 08.36'da yeniden birlikte kalkar.

3 Kazanım: M.8.1.1.2 — **15 puan**

Kenar uzunlukları 48 m ve 60 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına, her köşede birer fidan olacak şekilde ve eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Fidanlar arasındaki uzaklık metre cinsinden bir doğal sayıdır.

Fidanlar arasındaki uzaklık en fazla olacak şekilde dikim yapılırsa en az kaç fidan gerekir? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: EBOB(48, 60) = 12 olduğundan fidanlar arası uzaklık 12 m'dir.

Bahçenin çevresi $2 \times (48 + 60) = 216$ m; $216 \div 12 = 18$ fidan gerekir.

4 Kazanım: M.8.1.2.2 — **15 puan**

$4^5 \cdot 8^2$ ifadesini tabanı 2 olan bir üslü ifade olarak yazınız. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}$, $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$
$4^5 \cdot 8^2 = 2^{10} \cdot 2^6 = 2^{16}$

5 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

$9^4 = 3^x$ ve $27^2 = 9^y$ eşitlikleri veriliyor.

Bu eşitliklerde x ve y yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $9^4 = (3^2)^4 = 3^8$ olduğundan $x = 8$
$27^2 = (3^3)^2 = 3^6 = (3^2)^3 = 9^3$ olduğundan $y = 3$

6 Kazanım: M.8.1.3.2 — **10 puan**

Kare biçimindeki bir halının alanı 30 m²'dir.

Halının bir kenarı hangi iki doğal sayı arasındadır ve hangisine daha yakındır? Gerekçesiyle yazınız.

Cevap: Kenar uzunluğu $\sqrt{30}$ m'dir. $25 < 30 < 36$ olduğundan $5 < \sqrt{30} < 6$'dır.
30 sayısının 25'e uzaklığı 5, 36'ya uzaklığı 6 olduğundan $\sqrt{30}$, 5'e daha yakındır.

7 Kazanım: M.8.1.3.3 — **10 puan**

$3\sqrt{5}$ ve $2\sqrt{7}$ sayılarının katsayılarını kök içine alarak bu sayıları karşılaştırınız.

Cevap: $3\sqrt{5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}$, $2\sqrt{7} = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{28}$
$45 > 28$ olduğundan $3\sqrt{5} > 2\sqrt{7}$'dir.

8 Kazanım: M.8.1.3.3 — **10 puan**

$\sqrt{48}$ sayısının bütün $a\sqrt{b}$ biçimlerini yazınız; en sade olanı belirtiniz.

Cevap: $48 = 2^4 \cdot 3$; $\sqrt{48} = 1\sqrt{48}$, $\sqrt{48} = \sqrt{4 \cdot 12} = 2\sqrt{12}$, $\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$
En sade biçim $4\sqrt{3}$'tür (karekök içinde tam kare çarpan kalmaz).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....